

Лабораторная работа 8

Методы (подпрограммы)

Введение

Цель работы: научиться создавать методы, передавать параметры и возвращать значения.

Задания

1. Напишите метод `maxOfThree(int a, int b, int c)`, который возвращает наибольшее из трёх чисел. Вызовите метод из `main` с разными значениями.
2. Напишите метод `isPrime(int n)`, который возвращает `true`, если число простое, и `false` в противном случае.
3. Найдите и исправьте ошибку:

```
public int square(int x) {  
    return x * x;  
}
```

// В методе main:

```
square(5);
```

4. Создайте три перегруженных метода `area`:
 - `area(double radius)` — площадь круга
 - `area(double width, double height)` — площадь прямоугольника
 - `area(double a, double b, double c)` — площадь треугольника по формуле Герона
5. Напишите рекурсивный метод `power(int base, int exponent)`, который возвращает `base` в степени `exponent` (`exponent >= 0`).
6. Найдите ошибку:

```
public static void printMessage(String msg) {  
    System.out.println(msg);  
}  
  
public static void printMessage(String msg, int count) {  
    for (int i = 0; i < count; i++) {  
        System.out.println(msg);  
    }  
}
```

// В main:

```
printMessage("Hello");  
printMessage("Hi", 3, "extra");
```

7. Напишите метод `reverseString(String str)`, который возвращает перевёрнутую строку (реализуйте итеративно).
8. Реализуйте рекурсивный метод для вычисления факториала.

9. Напишите метод `containsChar(String str, char ch)`, который возвращает `true`, если символ `ch` встречается в строке, и `false` в противном случае.

10. Найдите ошибку:

```
public static double getValue() {  
    int x = 5;  
    if (x > 0) {  
        return x;  
    }  
    // нет return для случая x <= 0  
}
```

11. Напишите метод, который принимает массив целых чисел и возвращает новый массив, содержащий только чётные числа из исходного.

12. Создайте метод, который принимает строку и возвращает количество гласных букв в ней.

13. Реализуйте метод `gcd(int a, int b)`, который вычисляет наибольший общий делитель двух чисел (алгоритм Евклида, рекурсивно).

14. Найдите ошибку:

```
public static void updateValue(int x) {  
    x = 100;  
}  
int a = 5;  
updateValue(a);  
System.out.println(a); // ожидается 100
```

15. Напишите метод, который принимает двумерный массив и возвращает одномерный массив, содержащий суммы каждой строки.

Контрольные вопросы

1. Что такое сигнатура метода?
2. Что такое перегрузка методов?
3. Чем отличается `static` метод от нестатического?
4. Чем рекурсия отличается от итерации?

Выводы

Методы позволяют разбить программу на логические блоки, избежать дублирования кода и упростить тестирование. Перегрузка методов позволяет использовать одно имя для разных типов данных. Рекурсия требует осторожности из-за риска переполнения стека.